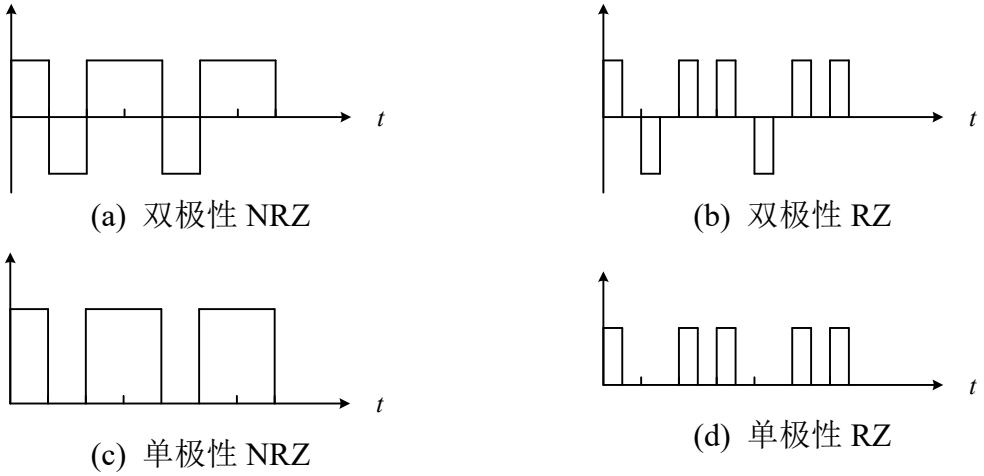
例 1 考虑双极性 NRZ 码$s_1(t)$、双极性 RZ 码$s_2(t)$、单极性 NRZ 码$s_3(t)$、单极性 RZ 码$s_4(t)$，其中归零码的占空比是 50%。

(1)按数据为 1011011 画出信号波形；

(2)假设数据独立等概，数据速率为 10bit/s，信号平均功率为 1W。求这四个信号的功率谱密度、主瓣带宽，并画出功率谱密度图。

解：这四个信号的波形见图 1。



(a) 双极性 NRZ　(b) 双极性 RZ

(c) 单极性 NRZ　(d) 单极性 RZ

图 1 波形

双极性 NRZ 信号的表达式为

$$s_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g_a(t-nT_b) \tag{1}$$

已知$s_1(t)$的功率是 1W，说明双极性 NRZ 的幅度是±1V。可假设$a_n\in\{\pm1\}$，$g_a(t)$是幅度为 1、宽度为T_b的矩形脉冲。由速率 10bit/s 可得$T_b=0.1$s。$g_a(t)$的傅氏变换是

$$G_a(f)=T_b\cdot\mathrm{sinc}(fT_b)=\frac{1}{10}\mathrm{sinc}\left(\frac{f}{10}\right) \tag{2}$$

因此$s_1(t)$的功率谱密度为

$$P_1(f)=\frac{1}{T_b}|G_a(f)|^2=\frac{1}{10}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{f}{10}\right) \tag{3}$$

其主瓣带宽是 10Hz，功率谱密度如图 2 (a)所示。

双极性 RZ 信号的表达式为

$$s_2(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g_b(t-nT_b) \tag{4}$$

仍设$a_n \in \{\pm 1\}$。$g_b(t)$是半占空矩形脉冲，为了使功率为 1，$g_b(t)$的幅度应为$\sqrt{2}$，其傅氏变换是

$$G_b(f)=\sqrt{2}\frac{T_b}{2}\cdot \mathrm{sinc}\left(f\frac{T_b}{2}\right)=\frac{1}{10\sqrt{2}}\mathrm{sinc}\left(\frac{f}{20}\right) \tag{5}$$

因此$s_2(t)$的功率谱密度为

$$P_2(f)=\frac{1}{T_b}\left|G_b(f)\right|^2=\frac{1}{20}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{f}{20}\right) \tag{6}$$

其主瓣带宽是 20Hz，功率谱密度如图 2 (b)所示。

幅度为 1V 的双极性 NRZ 码$s_1(t)$叠加上 1V 的直流就是单极性 NRZ，叠加后的功率是 2W。题中条件是 1W，可乘上系数$\frac{1}{\sqrt{2}}$，即

$$s_3(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[s_1(t)+1\right] \tag{7}$$

直流的功率谱密度是$\delta(f)$，于是$s_3(t)$的功率谱密度是

$$P_3(f)=\frac{1}{2}\left[P_1(f)+\delta(f)\right]=\frac{1}{2}\delta(f)+\frac{1}{20}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{f}{10}\right) \tag{8}$$

其主瓣带宽是 10Hz，功率谱密度见图 2(c)。

双极性 RZ 码叠加周期方波是单极性 RZ，故$s_4(t)$的信号表达式为

$$s_4(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[s_2(t)+v(t)\right] \tag{9}$$

其中

$$v(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}g_b(t-nT_b) \tag{10}$$

是周期方波。$s_2(t)$和$v(t)$的功率都是 1W，题中要求$s_4(t)$的功率是 1W，所以式(9)右边有一个系数$\frac{1}{\sqrt{2}}$。

$v(t)$是$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_b)$通过冲激响应为$g_b(t)$的滤波器后的输出。$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_b)$的傅里叶级数展开式为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_b)=\frac{1}{T_b}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{n}{T_b}t} \tag{11}$$

其功率谱密度是$\frac{1}{T_b^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_b}\right)$，所以$v(t)$的功率谱密度是

$$
\begin{aligned}
P_v(f) &= \left|G_b(f)\right|^2 \cdot \frac{1}{T_\mathrm{b}^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_\mathrm{b}}\right) = \frac{1}{T_\mathrm{b}^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|G_b(f)\right|^2\delta\left(f-\frac{n}{T_\mathrm{b}}\right) \\
&= \frac{1}{T_\mathrm{b}^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|G_b\left(\frac{n}{T_\mathrm{b}}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{n}{T_\mathrm{b}}\right)
\end{aligned} \tag{12}
$$

根据式(5)有：

$$
\left|G_b\left(\frac{n}{T_\mathrm{b}}\right)\right|^2 = \left|\frac{1}{10\sqrt{2}}\mathrm{sinc}\left(\frac{n}{2}\right)\right|^2 = \frac{1}{200}\left|\frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{\frac{n\pi}{2}}\right|^2 = \begin{cases} \dfrac{1}{200}, & n=0 \\ \dfrac{1}{50n^2\pi^2}, & n=\pm1,\pm3,\cdots \\ 0, & \text{else} \end{cases}
$$

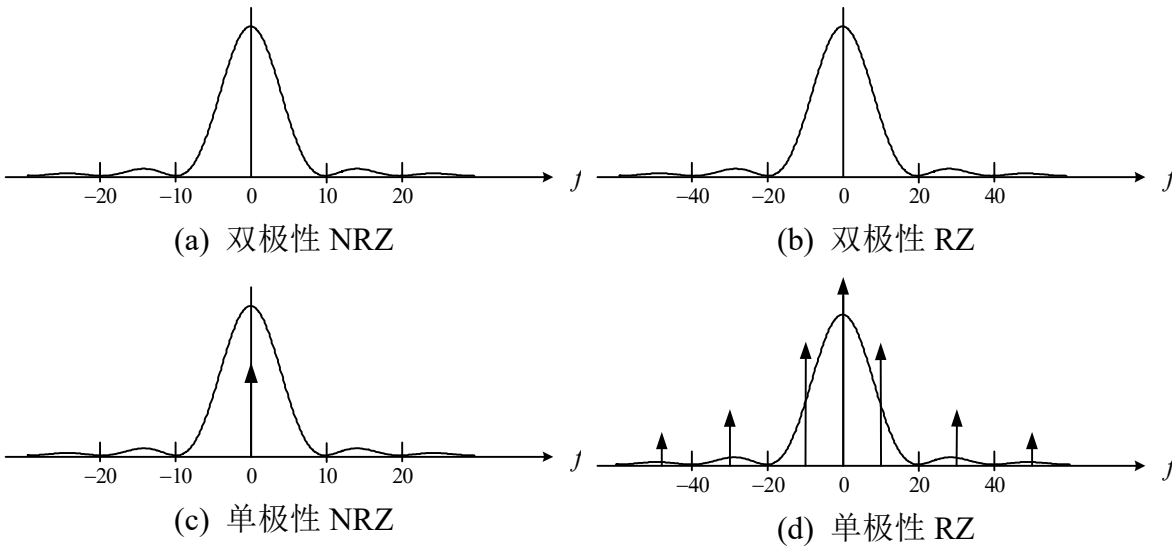
代入式(12)：

$$
P_v(f) = \frac{1}{2}\delta(f) + \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=\pm1,\pm3,\cdots}\frac{1}{n^2}\delta(f-10n) \tag{13}
$$

于是$s_4(t)$的功率谱密度是

$$
\begin{aligned}
P_4(f) &= \frac{1}{2}\left[P_3(f)+P_v(f)\right] \\
&= \frac{1}{40}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{f}{20}\right) + \frac{1}{4}\delta(f) + \frac{2}{\pi^2}\sum_{n=\pm1,\pm3,\cdots}\frac{1}{n^2}\delta(f-10n)
\end{aligned} \tag{14}
$$

其主瓣带宽是 20Hz，功率谱密度见图 2(d)。



(a) 双极性 NRZ　　(b) 双极性 RZ

(c) 单极性 NRZ　　(d) 单极性 RZ

图 2 功率谱密度

例 2 将前例中的四个信号分别进行平方后得到 $y_1(t)=s_1^2(t)$、$y_2(t)=s_2^2(t)$、$y_3(t)=s_3^2(t)$、$y_4(t)=s_4^2(t)$，求$y_1(t),y_2(t),y_3(t),y_4(t)$的功率谱密度。

解：$s_1(t)$是幅度为±1的双极性不归零码，$y_1(t)=s_1^2(t)=1$，其功率谱密度是$\delta(f)$。

参考图 1(b)可知，双极性 RZ 码平方后是周期方波。平方前的幅度是$\sqrt{2}$，平方后幅度是 2，是式(10)中$v(t)$的$\sqrt{2}$倍，功率谱密度是$2P_v(f)$。

参考图 1(c)(d)可知，单极性 NRZ 或 RZ 码平方后还是原信号，只是幅度有变化。根据式(7)可知$s_3(t)$的幅度是$\sqrt{2}$，平方后幅度是 2，即$y_3(t)=\sqrt{2}s_3(t)$，其功率谱密度是$2P_3(f)$。根据式(9)可知$s_4(t)$的幅度是 2，平方后幅度是 4，即$y_4(t)=2s_4(t)$，其功率谱密度是$4P_4(f)$

例 3 将例 1 中的四个信号分别通过一个冲激响应为$h(t)=\delta(t)+\delta(t+T_b)$的线性时不变系统后成为$x_1(t),x_2(t),x_3(t),x_4(t)$，求这四个信号的功率谱密度、主瓣带宽。

解：该线性时不变系统的传递函数是

$$H(f)=1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fT_b}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi fT_b}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi fT_b}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi fT_b}\right)=2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi fT_b}\cos(\pi fT_b)$$

其模平方是$|H(f)|^2=4\cos^2(\pi fT_b)$。$x_1(t),x_2(t),x_3(t),x_4(t)$的功率谱密度依次是$4\cos^2(\pi fT_b)P_1(f)$、$4\cos^2(\pi fT_b)P_2(f)$、$4\cos^2(\pi fT_b)P_3(f)$、$4\cos^2(\pi fT_b)P_4(f)$。

$|H(f)|^2=4\cos^2(\pi fT_b)$在$f>0$范围内的第一个零点是$f=\dfrac{1}{2T_b}$，因此经过该线性时不变系统后，四个信号的主瓣带宽都是$\dfrac{1}{2T_b}=5\,\mathrm{Hz}$。